

LAPORAN PRAKTIKUM
PROGRES VIRITUAL TOUR MOOLA



Disusun Oleh :

Kelompok 3 (Invictus Nexus)

Dosen Pengampu :

Evianita Dewi Fajrianti, S.Tr.T.,
M.Tr.T., Ph.D

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING
KAMPUS LAMONGAN
2025

Laporan Praktikum ini di susun oleh **Kelompok 3** (Invictus Nexus)
yang terdiri dari :

1. **Sri Ayu Darwani** (NRP : 5124521004)
2. **Birrul Walidaini** (NRP : 5124521012)
3. **Santika Agmelia M.J** (NRP : 5124521020)
4. **M. Andrean Jauhari Zuki** (NRP : 5124521006)
5. **Azyumardi Azra** (NRP : 5124521016)

Filosofi dari Nama Kelompok 3 :

Invictus (tak terkalahkan, melambangkan ambisi kuat),

Nexus (pusat koneksi). Lima inti kekuatan yang tak terkalahkan dalam berinovasi.

DAFTAR ISI

ANGGOTA & FILOSOFI KELOMPOK	
DAFTAR ISI	i
BAB I	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Alat & Bahan	5
BAB II.....	6
2.1 Proses Pengambilan VR	6
2.2 Progres VR	8
BAB III.....	10
3.1 Hasil dan Pembahasan.....	10
BAB IV	12
4.1 Kesimpulan.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan multimedia di era digital saat ini telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran produk dan lokasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan media teks atau foto dua dimensi (2D) semata. Konsumen modern menuntut pengalaman yang lebih imersif dan interaktif untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai suatu lokasi sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung.

Salah satu inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut adalah teknologi Virtual Tour. Virtual Tour memungkinkan pengguna untuk menjelajahi suatu lokasi secara maya melalui simulasi lingkungan yang terdiri dari rangkaian gambar atau video 360 derajat. Teknologi ini memberikan pengalaman visual yang menyeluruh, memungkinkan pengguna seolah-olah berada langsung di lokasi tersebut, melihat detail ruangan, tata letak produk, hingga fasilitas yang tersedia secara interaktif melalui perangkat komputer maupun smartphone.

Kabupaten Lamongan dikenal memiliki kekayaan kuliner dan produk UMKM yang khas. MOOLA Lamongan, sebagai salah satu pusat oleh-oleh terkemuka di wilayah ini, memegang peranan penting dalam ekosistem pariwisata daerah dengan menyediakan berbagai produk khas Lamongan dalam satu lokasi yang nyaman dan modern. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama wisatawan dari luar daerah, diperlukan media promosi yang mampu memvisualisasikan kenyamanan dan kelengkapan fasilitas MOOLA secara utuh.

Seringkali, calon pengunjung merasa ragu untuk datang karena kurangnya informasi visual mengenai ketersediaan fasilitas atau ragam produk yang ditawarkan di dalam toko. Peta lokasi konvensional (seperti Google Maps biasa) umumnya hanya menunjukkan titik lokasi tanpa memberikan gambaran interior yang mendetail. Oleh karena itu, penerapan Maps Virtual Tour menjadi solusi strategis untuk mempresentasikan MOOLA Lamongan secara digital.

Berdasarkan urgensi tersebut, dalam laporan tugas akhir ini penulis mengangkat topik pembuatan Maps Virtual Tour pada MOOLA Lamongan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan media informasi interaktif yang tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi digital, tetapi juga memudahkan calon pengunjung dalam menavigasi dan mengeksplorasi pusat oleh-oleh ini secara virtual, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan minat kunjung dan penjualan.

1.2 Tujuan Penelitian

- a) **Merancang Aplikasi Virtual Tour:** Membangun aplikasi Maps Virtual Tour interaktif untuk MOOLA Lamongan menggunakan *game engine* Unity sebagai platform pengembangan utama.
- b) **Implementasi Teknik Fotografi 360:** Menerapkan penggunaan aplikasi Google Camera (fitur *Photo Sphere*) untuk mengakuisisi citra panorama 360 derajat yang berkualitas tanpa menggunakan kamera 360 khusus.
- c) **Visualisasi Informasi:** Menyajikan informasi visual interior dan fasilitas MOOLA Lamongan secara imersif kepada calon pengunjung untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*User Experience*).
- d) **Integrasi Multimedia:** Menggabungkan elemen navigasi peta dan visual 360 derajat ke dalam satu antarmuka aplikasi yang mudah digunakan (*user-friendly*).

1.3 Alat dan Bahan

- Unity 3D
- Google Camera (GCam)
- Visual Studio (Code / Community)

BAB II

PROSES PENGAMBILAN VIRTUAL TOUR

2.1 Prosedur Pengambilan Data Lapangan

Proses akuisisi data visual di lokasi MOOLA Lamongan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali kunjungan lapangan. Pendekatan iteratif ini dilakukan untuk memastikan pemetaan lokasi yang akurat dan kualitas gambar yang maksimal. Berikut adalah rincian tahapan pelaksanaannya:

1. **Tahap I:** Observasi dan Survei Lokasi (Surveying) Pada kunjungan pertama, kegiatan difokuskan pada survei lokasi tanpa pengambilan data digital.

Tujuan: Mempelajari denah (*layout*) gedung MOOLA Lamongan, menentukan titik-titik berdiri (*standing points*) yang strategis untuk pengambilan gambar 360, serta menganalisis kondisi pencahayaan di setiap sudut ruangan agar hasil foto nantinya tidak *over-exposure* atau *backlight*.

2. **Tahap II:** Pengambilan Data Spasial (Mapping) menggunakan Immersal Kunjungan kedua dilakukan untuk memulai proses teknis menggunakan aplikasi Immersal.

Proses: Pada tahap ini, dilakukan pemindaian area untuk kebutuhan pemetaan spasial (*spatial mapping*). Penggunaan Immersal bertujuan untuk mengenali struktur lingkungan dan mencoba koordinat penempatan objek dalam ruang virtual.

3. **Tahap III:** Pengambilan Citra Visual menggunakan Google Camera (GCam) Kunjungan ketiga difokuskan pada pengambilan aset visual utama (foto panorama) menggunakan fitur *Photo Sphere* pada Google Camera (GCam) untuk mendapatkan kualitas gambar *equirectangular* yang tinggi.

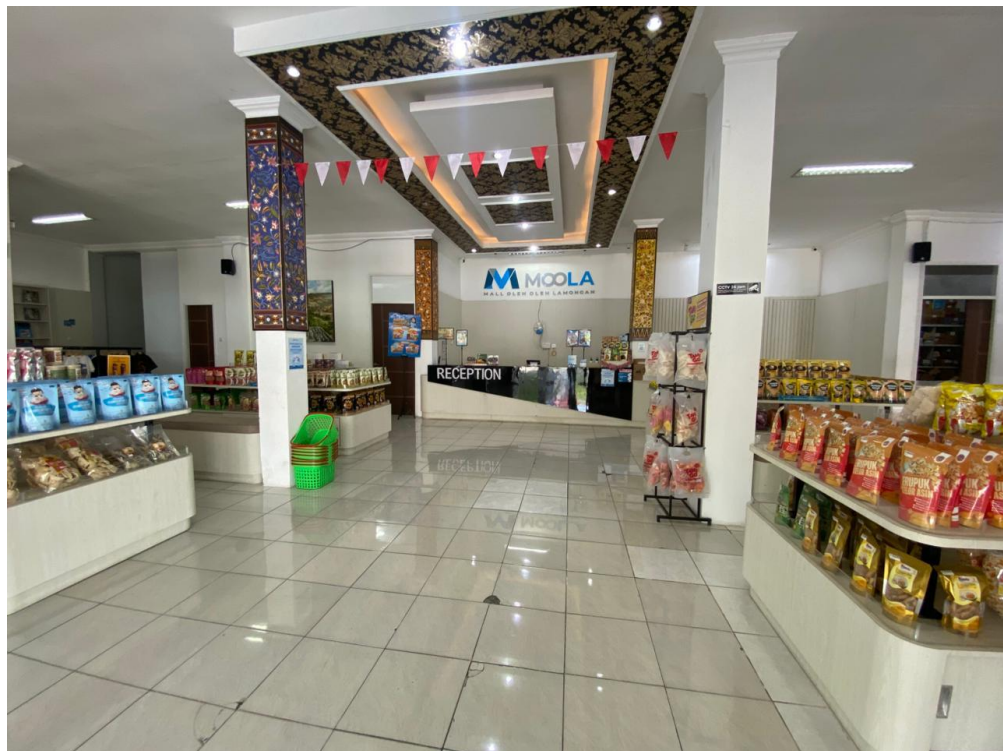
Proses: Pengambilan gambar dilakukan mulai dari area pintu masuk dan lantai dasar (Lantai 1).

Kendala Lapangan: Proses pengambilan gambar pada tahap ini belum dapat diselesaikan secara menyeluruh (baru mencapai progres $\pm 50\%$). Hal ini disebabkan adanya kendala non-teknis, yaitu area Lantai 2 sedang digunakan untuk kegiatan acara (*event*) yang melibatkan banyak pengunjung, sehingga area tersebut tidak steril dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan foto 360 derajat yang bersih dari kerumunan orang (*crowd*).

Tindak Lanjut: Pengambilan data sisa (area Lantai 2) dijadwalkan ulang pada waktu operasional yang lebih kondusif.

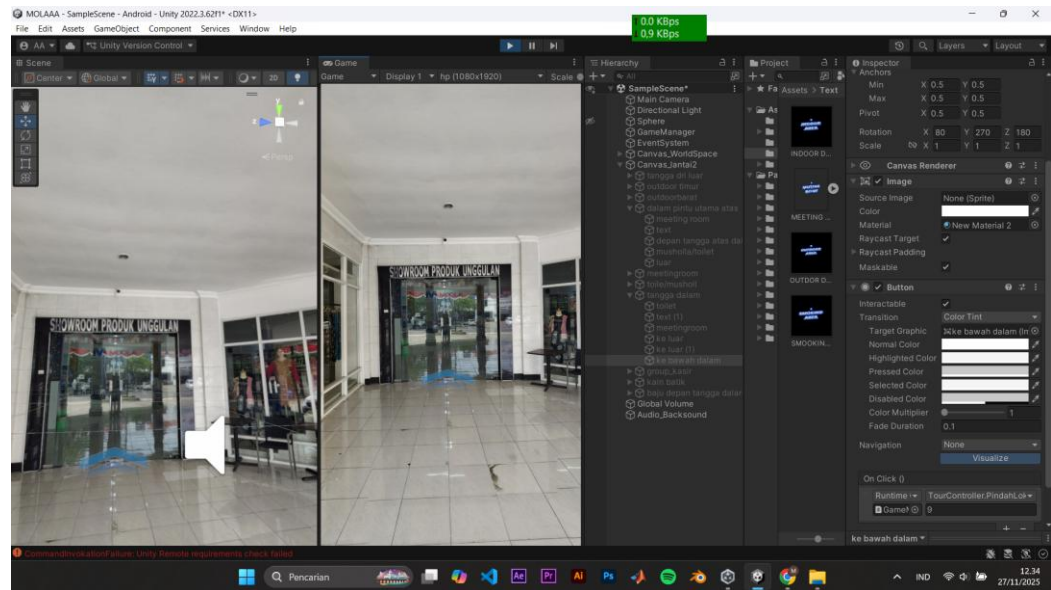


Gambar 2.1 Proses pengambilan gambar pada MOOLA



Gambar 2.2 Tampak dalam MOOLA

2.3 Progres Virtual Tour



Pada tahap pengembangan minggu ke-15 ini, pengerjaan Virtual Tour MOOLA telah memasuki fase penyelesaian keseluruhan bangunan. Lingkup kerja tidak lagi hanya berfokus pada area lantai dasar seperti pada progres sebelumnya, tetapi sudah mencakup seluruh ruangan hingga lantai atas. Setiap titik pengambilan panorama telah berhasil diintegrasikan ke dalam sistem navigasi Unity dan dapat diakses melalui rangkaian hotspot interaktif yang telah dipetakan ulang dengan lebih presisi.

Penyusunan visual kini mencapai bentuk final. Seluruh panorama 360 dari lantai satu, koridor penghubung, hingga area lantai atas telah diterapkan pada Skybox dan diuji kembali untuk memastikan konsistensi pencahayaan serta transisi lokasi yang halus. Penempatan hotspot juga diperbarui menggunakan pendekatan tata letak ruang pada MOOLA sehingga arah perpindahan lebih natural dan mudah diikuti oleh pengguna.

Pengembangan pengalaman tur digital juga ditingkatkan pada tahap ini. Elemen visual tambahan berupa ikon navigasi berbentuk panah 3D telah dimasukkan ke dalam Canvas World Space. Aset panah ini berfungsi sebagai penanda arah yang lebih intuitif dibandingkan tombol merah seperti pada versi sebelumnya. Dengan adanya panah 3D, pengguna dapat memahami arah pergerakan hanya berdasarkan orientasi objek tanpa mengandalkan teks atau keterangan tambahan.

Selain pembaruan visual, sistem multimedia pada tur virtual juga mengalami peningkatan signifikan. Setiap area kini dilengkapi dengan elemen Voice Over (VO) yang berfungsi sebagai penjelasan singkat mengenai lokasi, fungsi ruangan, maupun highlight produk unggulan di area tersebut. VO ini dipicu secara otomatis saat pengguna berpindah ke suatu titik panorama, sehingga pengalaman tur menjadi lebih informatif dan hidup.

Untuk memperkaya tampilan antarmuka, GIF animasi ditambahkan pada halaman pembuka dan beberapa titik tur tertentu yang membutuhkan penanda visual dinamis. GIF ini digunakan sebagai elemen estetika sekaligus pengarah navigasi agar tampilan tidak statis dan lebih menarik secara visual. Seluruh GIF telah dioptimasi agar tidak membebani performa aplikasi saat runtime.

Agar suasana awal tur lebih welcoming, teks pembuka bertuliskan “Welcome to MOOLA” kini muncul pada halaman awal sebelum pengguna masuk ke tampilan panorama utama. Teks ini dipadukan dengan transisi fade-in sehingga lebih lembut dan menjaga kesan profesional. Tampilan pembuka kemudian terhubung ke peta interaktif tempat pengguna dapat memilih area awal yang ingin dijelajahi.

Pengujian internal dilakukan kembali setelah semua elemen final dimasukkan, terutama untuk memastikan sinkronisasi antara panorama, VO, panah navigasi, dan GIF. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fitur sudah berjalan sesuai alur peta virtual dan tidak lagi terdapat mismatch antara tombol navigasi dan lokasi panorama. Transisi antarlantai juga sudah halus dan tidak mengalami kendala pada runtime.

Dengan penyelesaian tahap ini, sistem Virtual Tour MOOLA memasuki versi final secara struktur maupun interaktivitas. Pada fase berikutnya, optimasi performa dan persiapan penyusunan laporan akhir menjadi fokus utama.

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

Tahap pengembangan pada minggu ke-15 menghasilkan bentuk Virtual Tour MOOLA yang sudah memasuki versi final. Seluruh panorama 360 yang sebelumnya hanya mencakup lantai dasar kini telah terpasang lengkap hingga lantai atas, sehingga struktur tur virtual menyerupai keadaan asli bangunan secara keseluruhan. Penerapan panorama dilakukan melalui material Skybox yang kemudian dihubungkan dengan sistem navigasi berbasis Canvas World Space.

Hasil penyusunan navigasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding progres sebelumnya. Penempatan hotspot yang sebelumnya menggunakan tombol berwarna merah telah digantikan dengan aset panah 3D yang lebih intuitif. Panah 3D ini ditempatkan langsung pada ruang virtual dan mengikuti arah jalur yang sebenarnya, sehingga pengguna dapat memahami alur perpindahan hanya dengan melihat orientasi panah. Penggunaan objek tiga dimensi pada navigasi juga membuat tampilan tur lebih realistis dan konsisten dengan konsep lingkungan 360 derajat.

Selain pembaruan visual, implementasi elemen multimedia juga menjadi fokus utama dalam hasil akhir tahap ini. Setiap titik panorama kini dilengkapi dengan Voice Over (VO) yang berfungsi untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai tempat yang sedang dilihat pengguna. VO ini diatur agar aktif secara otomatis ketika panorama tertentu dimuat, sehingga pengalaman tur menjadi lebih informatif tanpa membutuhkan interaksi tambahan dari pengguna. Penempatan VO diintegrasikan dalam skrip pengendali dan disesuaikan dengan struktur data lokasi yang telah disusun pada tahap sebelumnya.

Hasil penambahan elemen GIF juga memberikan dampak positif pada dinamika tampilan. GIF digunakan sebagai aksen visual pada beberapa bagian tur seperti tampilan pembuka dan titik-titik tertentu yang membutuhkan indikator gerak. Implementasi GIF dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas performa aplikasi, sehingga ukuran file dioptimalkan terlebih dahulu agar tidak menurunkan frame rate selama runtime.

Tampilan awal tur kini memiliki elemen baru berupa teks “Welcome to MOOLA” yang muncul secara halus melalui animasi fade-in. Elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai sambutan bagi pengguna, tetapi juga memberi kesan profesional pada keseluruhan tampilan. Teks ini mengatur suasana awal sebelum pengguna masuk ke panorama utama, sekaligus menjadi penghubung antar tampilan menuju peta navigasi.

Seluruh integrasi yang dilakukan kemudian diuji melalui mode Play di Unity. Pengujian mencakup perpindahan antar-ruang, sinkronisasi VO, animasi GIF, serta konsistensi arah panah 3D. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa seluruh elemen berjalan sesuai alur. Tidak ditemukan lagi kesalahan pemanggilan panorama maupun ketidaksesuaian hotspot antar-lokasi. Transisi antarlantai juga dapat berjalan tanpa jeda yang mengganggu. Dengan demikian, tur virtual telah mencapai bentuk akhir baik secara visual, interaktif, maupun sistem navigasinya.

BAB IV

KESIMPULAN

Pengembangan Virtual Tour MOOLA pada minggu ke-15 menandai terselesaikannya seluruh rangkaian pembuatan sistem tur digital. Panorama 360 derajat telah terpasang lengkap hingga lantai atas, dan seluruh titik navigasi yang saling terhubung telah diuji untuk memastikan kesesuaian arah dan transisi antarruang. Penerapan panah navigasi 3D terbukti memberikan pengalaman jelajah yang lebih natural dan mudah dipahami dibandingkan tombol statis pada versi sebelumnya.

Integrasi elemen multimedia berupa Voice Over, GIF, serta tampilan pembuka “Welcome to MOOLA” berhasil meningkatkan kualitas penyampaian informasi dan daya tarik visual. VO memberikan konteks yang jelas setiap kali pengguna memasuki area tertentu, sementara GIF memperkaya tampilan dengan gerakan dinamis tanpa membebani performa aplikasi. Tampilan sambutan memberikan kesan awal yang lebih profesional dan terarah sebelum pengguna memasuki tur utama.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fungsi utama telah bekerja dengan baik. Sistem dapat menampilkan panorama secara konsisten, memperbarui arah navigasi sesuai lokasi, dan menjalankan VO tanpa kendala teknis. Dengan selesainya tahap ini, Virtual Tour MOOLA telah memasuki versi final yang siap digunakan sebagai media informasi dan promosi, sekaligus menjadi contoh penerapan teknologi immersive dalam mendukung sektor ekonomi kreatif daerah.